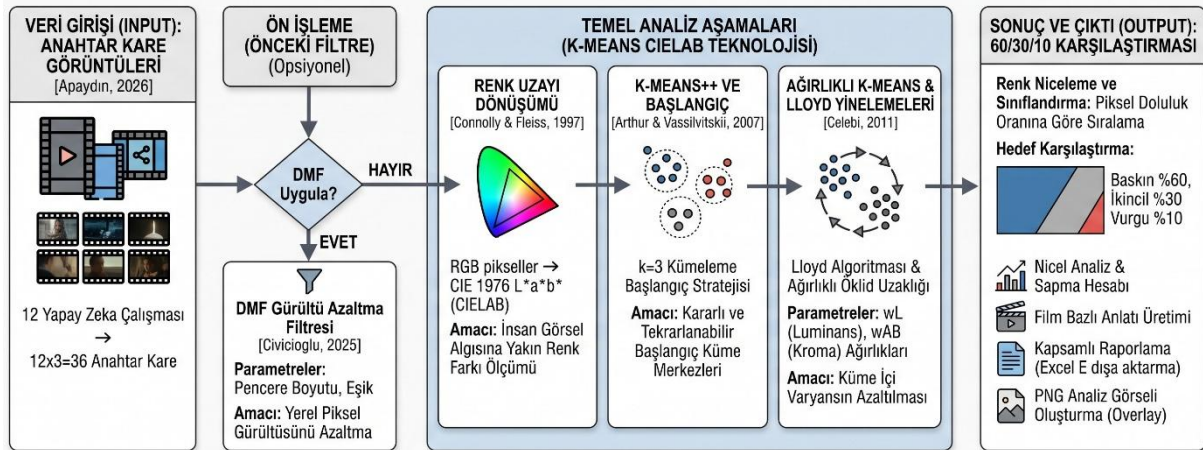


CIELAB Tabanlı K-Means Renk Paleti Çıkarımı



Bu çalışmada, anahtar karelerdeki baskın renklerin veri temelli ve tekrarlanabilir biçimde belirlenmesi amacıyla CIELAB Tabanlı K-Means Renk Paleti Çıkarımı yöntemi kullanılmıştır. İlk olarak görüntü, analiz hızını korumak amacıyla küçültülmektedir. Kullanıcı tarafından seçildiğinde Dominant-Pixels based Mean Filter (DMF) uygulanarak küçük ölçekli piksel gürültüsü azaltılmaktadır. Daha sonra saydam olmayan pikseller, seçilen örnekleme yoğunluğuna göre alınmaktadır. Bu pikseller RGB uzayından CIE 1976 $L^*a^*b^*$ uzayına dönüştürülmektedir. CIELAB uzayı, renkler arasındaki Öklidyen uzaklığın görsel renk farkını RGB kanal değerlerine göre daha anlamlı bir şekilde temsil etmesini desteklemektedir (Connolly & Fleiss, 1997).

Küme merkezleri K-Means++ başlangıç yöntemiyle seçilmektedir. Bu yaklaşım, başlangıç merkezlerinin veri uzayında birbirinden daha uzak konumlandırılmasını sağlayarak rastgele başlangıcın yol açabileceği kararsızlığı azaltır (Arthur & Vassilvitskii, 2007). Ardından her piksel en yakın merkeze atanmakta; her kümenin merkezi, kendisine atanmış piksellerin ortalama $L^*a^*b^*$ değeriyle güncellenmektedir. Atama ve güncelleme adımları atamalar değişmeyene ya da en fazla 25 yinelemeye ulaşıncaya kadar sürdürülmektedir. Böylece küme içi renk farkını azaltan bir temsilci renk paleti üretilmektedir. K-Means'ın renk nicleme için uygun başlatma stratejileriyle etkili bir yaklaşım olduğu Celebi (2011) tarafından ayrıntılı biçimde ele alınmıştır.

Her küme için iki temsil biçimi sunulmaktadır. "Ortalama" seçeneği, küme merkezini RGB'ye dönüştürerek teorik ortalama rengi verir. "Gerçek Piksel" seçeneği ise küme merkezine CIELAB uzaklığı en düşük olan kaynak görüntü pikselini raporlar. Bu seçenek, raporlanan rengin görüntüde gerçekten mevcut olmasını sağlar ve medoid temsiliyle ilişkilidir (Park & Jun, 2009). Kümeler piksel doluluk oranlarına göre büyükten küçüğe sıralanmakta; ilk üç küme baskın, ikincil ve vurgu renkleri olarak atanmaktadır. Son aşamada bu oranlar yüzde 60, yüzde 30 ve yüzde 10 hedefleriyle karşılaştırılmaktadır. Yöntem, renk ailelerine öncelik vermez; paleti doğrudan görüntü verisindeki renk dağılımından türetir.

APA 7 Kaynakça

Arthur, D., & Vassilvitskii, S. (2007). *k-means++: The advantages of careful seeding*. In *Proceedings of the eighteenth annual ACM-SIAM symposium on discrete algorithms* (pp. 1027–1035). Society for Industrial and Applied Mathematics.

<https://doi.org/10.5555/1283383.1283494scispace+1>

Celebi, M. E. (2011). Improving the performance of k-means for color quantization. *Image and Vision Computing*, 29(4), 260–271.

<https://doi.org/10.1016/j.imavis.2010.10.002arxiv+1>

Connolly, C., & Fleiss, T. (1997). A study of efficiency and accuracy in the transformation from RGB to CIELAB color space. *IEEE Transactions on Image Processing*, 6(7), 1046–1048. <https://doi.org/10.1109/83.597279>

Park, H.-S., & Jun, C.-H. (2009). A simple and fast algorithm for K-medoids clustering. *Expert Systems with Applications*, 36(2), 3336–3341.

<https://doi.org/10.1016/j.eswa.2008.01.039>